

Specyfikacja procesów

Taras Shuliakevych

Bartosz Lewczuk

Październik 2025

1 Cele biznesowe

TwojeTramwaje to miejski operator transportu obsługujący sieć linii tramwajowych w mieście. Firma odpowiada za przewozy pasażerskie, utrzymanie infrastruktury torowej i taboru, a także za planowanie rozkładów jazdy. Celem **strategicznym** organizacji jest zwiększenie popularności tramwajów jako środka transportu publicznego w mieście. Władze miejskie ogłosiły konkurs — ten operator, którego środek transportu okaże się najpopularniejszy wśród mieszkańców, otrzyma dodatkowe finansowanie na rozwój.

Zarząd *TwoichTramwajów* zidentyfikował główne problemy wpływające na niezadowolenie pasażerów, m.in. częste i długie opóźnienia tramwajów (z różnych powodów, takich jak np. awarie, korki tramwajowe, problematyczni pasażerowie), zła aparycja pojazdów: śmieci, graffiti, niedziałający system ogłoszenia przystanków, zniszczone wnętrza. Aby zdobyć tytuł najpopularniejszego środka transportu, organizacja wyznacza następujące cele biznesowe:

- **Redukcja opóźnień tramwajów** — zmniejszenie liczby kursów opóźnionych o >3 minuty o 5% w porównaniu do poprzedniego kwartału.
- **Zwiększenie liczby pasażerów** — wzrost liczby przewiezionych pasażerów o 8% w ciągu pół roku.

2 Procesy biznesowe

2.1 Przejazd tramwaju

2.1.1 Opis

Proces przejazdu tramwaju obejmuje realizację kursu od momentu wyjazdu z zajezdni, poprzez przejazd trasą z wyznaczonymi przystankami, aż do powrotu po zakończeniu trasy. Tramwaj porusza się zgodnie z rozkładem jazdy, zatrzymując się na każdym przystanku w celu wymiany pasażerów.

Celem procesu jest zapewnienie punktualnego, bezpiecznego i komfortowego przejazdu pasażerów.

Podczas przejazdu system wizji komputerowej automatycznie zlicza liczbę pasażerów wsiadających i wysiadających na każdym przystanku, co pozwala na analizę natężenia ruchu oraz obciążenia poszczególnych kursów. Dodatkowo system GPS rejestruje czas przejazdu pomiędzy przystankami oraz całkowity czas realizacji trasy.

2.1.2 Zapytania

- Ile kursów tramwajowych zakończyło się opóźnieniem powyżej 3 minut w danym tygodniu?
- Na których odcinkach trasy najczęściej dochodzi opóźnień?
- Ile wynosi średnia liczba pasażerów w zależności od pory dnia?
- Ilu pasażerów przewozi średnio jeden tramwaj w ciągu dnia?
- Jak zmieniała się łączna liczba minut opóźnienia każdego dnia w przeciągu ostatnich 3 miesięcy?
- Na której trasie jest największa liczba pasażerów?

2.1.3 Dane

Dane o przejazdach pochodzą z systemu GPS monitorującego pozycję tramwajów oraz z rejestrów pokładowych, które zapisują czasy odjazdów i przyjazdów na poszczególnych przystankach oraz liczbę pasażerów zliczaną przez system wizji komputerowej. Dane te są na bieżąco przesyłane do centralnego systemu danych *TramConnect*.

2.2 Zarządzanie taborem

2.2.1 Opis

Proces zarządzania taborem obejmuje wszystkie działania związane z utrzymaniem sprawności technicznej i gotowości operacyjnej tramwajów. W jego skład wchodzi planowanie oraz realizacja przeglądów okresowych, napraw awaryjnych, czyszczenia i dezynfekcji pojazdów, a także przypisanie pojazdów do kursów i linii.

Celem procesu jest zapewnienie maksymalnej dostępności taboru dla codziennych przewozów pasażerskich. Jednocześnie proces ten ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa i czystości pojazdów, co wpływa na wzrost popularności tego środka transportu w mieście. Dodatkowo, pozwala śledzić koszty eksploatacji.

Każde zdarzenie związane z tramwajem (np. przegląd, naprawa, czyszczenie, wycofanie z ruchu) jest rejestrowane przez dział techniczny.

2.2.2 Zapytania

- Ile tramwajów było w naprawie w danym miesiącu?
- Jaki jest średni czas przestoju tramwaju w zajezdni?
- Które modele tramwajów wymagają najczęstszych napraw?
- Jaki jest miesięczny koszt utrzymania taboru?
- Czy pora roku wpływa na częstość awarii?
- Na której linii tramwajowej najczęściej występują awarie?

2.2.3 Dane

Dane o czynnościach serwisowych, przeglądach, czyszczeniu oraz przypisaniach tramwajów do kursów są przechowywane w arkuszu Excel prowadzonym przez dział techniczny. Każdy wiersz arkusza odpowiada pojedynczemu zdarzeniu związanym z taboru.